

(1) 请分别列出使用以下算法从起点 S 搜索到目标 G 的过程中, 节点被扩展的顺序(即从 frontier 中取出并进行扩展的节点顺序)。对于能找到的算法, 请给出最终找到的路径(从 S 到 G 的节点序列)及该路径的总代价。

- 深度优先搜索 (DFS)
- 广度优先搜索 (BFS)
- 迭代加深搜索 (IDS)
- 代价一致搜索 (UCS)

(2) 已知启发式函数 $h(n)$ 如下表所示, 请给出以下算法从起点 S 搜索到目标 G 的路径及该路径的总代价。

节点	S	A	B	C	D	E	F	G
$h(n)$	9	9	7	6	5	3	1	0

- 贪婪最佳优先搜索 (Greedy Best-First Search)
- A* 搜索

(3) 题目 (2) 中启发式函数 $h(n)$ 是可容许的 (admissible) 吗? 是一致的 (consistent) 吗?

DFS:

扩展S, 生成ABC; 优先扩展A, 生成D; 扩展D, 生成E; 扩展E, 生成FG; 优先扩展F, 生成G; 扩展G, 找到目标

节点扩展顺序: SADEFG

最终路径: SADEFG

BFS:

扩展 S, 生成 A, B, C 加入队列。

扩展 A, 生成 D。

扩展 B, 生成 E (C 已在队列中, 跳过 B→C)。

扩展 C, 生成 F (E 已在队列中, 跳过 C→E)。

扩展 D, 不生成新节点 (E 已在队列中)。

扩展 E, 生成 G (F 已在队列中)。

扩展 F, 不生成新节点 (G 已在队列中)。

扩展 G, 找到目标。

节点扩展顺序: S, A, B, C, D, E, F, G

最终路径: S B E G

IDS:

深度 0: 仅扩展 S。

深度 1: 扩展 S, 然后扩展 A, B, C。

深度 2: 扩展 S, 然后扩展 A (生成 D), B (生成 E), C (生成 F)。顺序为 S, A, D, B, E, C, F。

深度 3: 扩展 S, 然后扩展 A, D, E (生成 G 并扩展)。

节点扩展顺序 (所有迭代拼接): S, S, A, B, C, S, A, D, B, E, C, F, S, A, D, E, F, G

最终路径: S A D E G

UCS:

扩展 S(0), 生成 A(1), B(2), C(4)。

扩展 A(1), 生成 D(4)。目前排队: B(2), C(4), D(4)。

扩展 B(2), 发现到 C 的更优路径 ($2+1=3 < 4$), 更新 C 为 3。生成 E($2+4=6$)。排队: C(3), D(4), E(6)。

扩展 C(3), 发现到 E 的更优路径 ($3+2=5 < 6$), 更新 E 为 5。生成 F($3+7=10$)。排队: D(4), E(5), F(10)。

扩展 D(4), 到 E 代价为 $4+2=6$ (不优于当前的 5, 丢弃)。排队: E(5), F(10)。

扩展 E(5), 生成 G(10)。发现到 F 的更优路径 ($5+3=8 < 10$), 更新 F 为 8。排队: F(8), G(10)。

扩展 F(8), 发现到 G 的更优路径 ($8+1=9 < 10$), 更新 G 为 9。排队: G(9)。

扩展 G(9), 找到目标。

节点扩展顺序: S, A, B, C, D, E, F, G

最终路径: S B C E F G

搜索

• DFS: 使用树搜索, 从起点一条道走到黑

• BFS: 使用图搜索 (以下均使用图搜索), 从起点开始, 先在下一层搜索所有平行节点【这里已扩展过的节点不能再次扩展、要跳过】

• IDS (迭代加深搜索): 按照深度 0, 1, 2, 3。。。分类讨论。在每一种深度里面遵循 DFS, 一条路走到黑

• UCS (代价一致搜索): 每次扩展后写出可能节点的代价 $g(n)$, 选择较小的向下扩展

• 贪心最佳优先算法 (Best-First Search): 每次扩展 $h(n)$ 最小的节点即可

• A* 算法: 每次扩展 $h(n) + g(n)$ 最小的节点即可

可容许性: 每个节点 $h(n)$ 必须 $\leq$ 该节点到目标节点的实际最优代价 $h^*(n)$

一致性: 对于任何一条边 $n \rightarrow m$, 须满足 $h(n) \leq n \rightarrow m$ 的代价 $c(n \rightarrow m) + h(m)$

归结证明

1、有效性: 也叫永真式。i.e. 无论变量取什么值, 最终结果全为 true

2、可满足性: 至少一个变量取值能使得语句 true, 即为可满足的

3、不可满足性: 也叫永假式/矛盾式。i.e. 无论变量取什么值, 最终结果全为 false

$A \Rightarrow B$ 只有在 A 为真、B 为假时才为 false, 其余均为 true

$\wedge$: 与

合取范式: 只包含 $\vee$

转化为合取范式的方法:

1. $A \Rightarrow B$ 等于 $(A') \vee B$

2. 德摩根定律

3. $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

归结法证明步骤:

1、对整个原语句取反

2、将各个部分 CNF 带入

3、归结, 得到空子句 0, 说明该语句包含不可调和的矛盾, i.e. 原语句是有效的

决策树

熵定义为

$$-\sum_k P(v_k) \log_2 P(v_k)$$

剩余熵

$$\text{Remainder}(A) = \sum_{k=1}^d \frac{p_k + n_k}{p + n} B\left(\frac{p_k}{p_k + n_k}\right)$$

信息增益

$$\text{Gain}(A) = B\left(\frac{p}{p + n}\right) - \text{Remainder}(A)$$

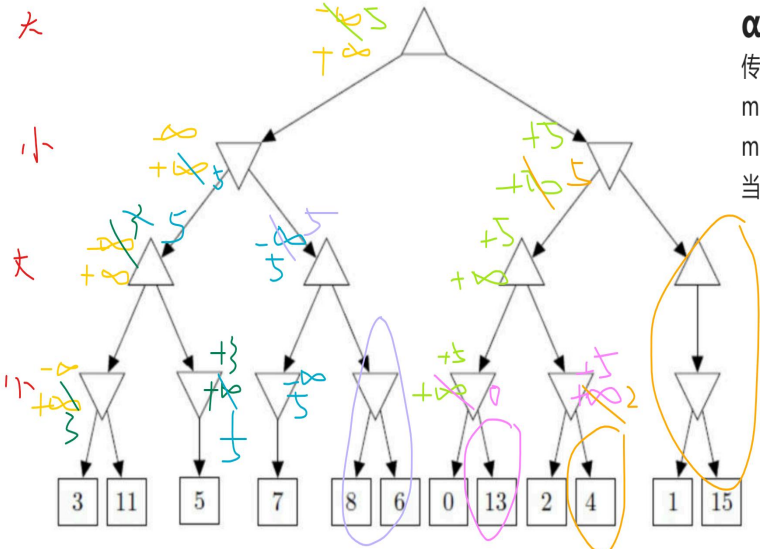
α - β 剪枝

传递过程: 先左子树, 再返回母节点, 再右子树

max 层: 只改变 α 值, $\alpha = \max\{\text{自己当前的 } \alpha \text{ 值, 下一层的 } \alpha, \text{ 下一层的 } \beta\}$

min 层: 只改变 β 值, $\beta = \min\{\text{自己当前的 } \beta \text{ 值, 下一层的 } \alpha, \text{ 下一层的 } \beta\}$

当 $\alpha \geq \beta$ 时, 剪枝



贝叶斯

- 滤波\前向算法：已知过去到现在的所有观测求当前状态分布
- 平滑\前向-后向算法：一直过去现在未来的所有观测，求中间某个时刻的状态分布

步骤：

- 先由昨天预测今天（不看今天的观测现象）
- 结合今天的观测现象更新预测
- 归一化得到最终概率
- 以上是**前向概率**，对于**后向概率**，应是反推
- 将前向概率和后向概率相乘，再归一化

2、有一位教授想知道学生是否睡眠充足（E）。每天，教授观察学生在课堂上是否睡觉（S），并观察他们是否有红眼（R）。教授有如下的

领域理论：

- 没有观察数据时，学生睡眠充足（E₀）的先验概率为 0.7。
- 给定学生前一天睡眠充足（E_{t-1}）为条件，学生在晚上睡眠充足（E_t）的概率是 0.8；如果前一天睡眠不充足，则是 0.3。
- 如果学生睡眠充足，则红眼的概率是 0.2，否则是 0.7。
- 如果学生睡眠充足，则在课堂上睡觉的概率是 0.1，否则是 0.3

将这些信息形式化为一个贝叶斯网络，使教授可以使用这个网络从观察序列中进行预测，并分别给出状态转移（E_t）、观察序列（R_t）、（S_t）、（R_tS_t）的条件概率分布表。

3、对于习题 2 中描述的贝叶斯网络以及证据变量值 e₁=没有红眼，没有在课堂上睡觉（¬R, ¬S）

e₂=有红眼，没有在课堂上睡觉（R, ¬S）

e₃=有红眼，在课堂上睡觉（R, S）

执行下面的计算：

- 对每个 t=1, 2, 3 求 P（E_t | e_{1:t}）。
- 对 t=2, 计算 P（E_t | e_{1:3}）。

计算 $P(E_2 \mid e_{1:3})$

这一步的不同之处在于：我们要看完整3天的数据，反过来“重修”判断第2天的状况。

公式是：（前向概率）×（后向概率）。前后向相乘，然后归一化。

- 前向概率（即我们刚才算出的第2天的结果）：
 - 第2天充足 = 0.501；第2天不充足 = 0.499。
- 后向概率：意思是“已知第3天的现象（e₃），反推第2天的状态概率”。我们先把第3天的现象 e₃ 吸收进第3天的状态中，得出第3天发生这个现象的概率：
 - 第3天充足时出现现象 e₃ 的概率 = 0.02
 - 第3天不充足时出现现象 e₃ 的概率 = 0.21然后通过转移概率反推到第2天：
 - 如果第2天充足，那他第2天到第3天看到现象的概率 =（第2天充足→第3天充足的概率0.8×0.02）+（第2天充足→第3天不充足的概率0.2×0.21）= 0.016 + 0.042 = **0.058**
 - 如果第2天不充足，那他第2天到第3天看到现象的概率 =（第2天不充足→第3天充足的概率0.3×0.02）+（第2天不充足→第3天不充足的概率0.7×0.21）= 0.006 + 0.147 = **0.153**
- 结合（相乘）：
 - 充足的后验 = 前向(0.501)×后向(0.058) = 0.0291
 - 不充足的后验 = 前向(0.499)×后向(0.153) = 0.0763
- 归一化：
 - 最终概率：充足 = 0.0291 ÷ 0.1054 ≈ **0.276**；不充足 = 0.0763 ÷ 0.1054 ≈ **0.724**。

E _t ¬1 [↖]	P(E _t =t)	P(E _t =f) [↖]
t（充足） [↖]	0.8 [↖]	0.2 [↖]
f（不充足） [↖]	0.3 [↖]	0.7 [↖]

E _t [↖]	P(R _t =t)	P(R _t =f)
t（充足） [↖]	0.2 [↖]	0.8 [↖]
f（不充足） [↖]	0.7 [↖]	0.3 [↖]

E _t [↖]	P(S _t =t)	P(S _t =f)
t（充足） [↖]	0.1 [↖]	0.9 [↖]
f（不充足） [↖]	0.3 [↖]	0.7 [↖]

E _t	(R, S)	(R, S)	(R, S)	(R, S)
=(t, t) [↖]	=(t, f) [↖]	=(f, t) [↖]	=(f, f) [↖]	
t [↖]	0.2 × 0.1 = 0.02 [↖]	0.2 × 0.9 = 0.18 [↖]	0.8 × 0.1 = 0.08 [↖]	0.8 × 0.9 = 0.72 [↖]
f [↖]	0.7 × 0.3 = 0.21 [↖]	0.7 × 0.7 = 0.49 [↖]	0.3 × 0.3 = 0.09 [↖]	0.3 × 0.7 = 0.21 [↖]

观测向量：
 e_1 （无红眼, 不睡): $P(e_1|E_1) = \langle 0.72, 0.21 \rangle$
 e_2 （有红眼, 不睡): $P(e_2|E_2) = \langle 0.18, 0.49 \rangle$
 e_3 （有红眼, 在睡): $P(e_3|E_3) = \langle 0.02, 0.21 \rangle$

计算 $P(E_t \mid e_{1:t})$ （t = 1,2,3)

- 当 $t = 1$ 时：

- 预测（**没看观察现象前，判断第1天**）：**看昨天推测今天**。
 - 第1天充足的预测概率 = $0.7 \times 0.8 + 0.3 \times 0.3 = 0.56 + 0.09 = \mathbf{0.65}$
 - 第1天不充足的预测概率 = $0.7 \times 0.2 + 0.3 \times 0.7 = 0.14 + 0.21 = \mathbf{0.35}$
- 更新（结合第1天的现象 e₁）：
 - 把预测概率乘上“现象发生的概率”：**
 - 充足且出现该现象 = $0.65 \times 0.72 = \mathbf{0.468}$
 - 不充足且出现该现象 = $0.35 \times 0.21 = \mathbf{0.0735}$
 - 归一化：
 - 最终概率：充足 = $0.468 \div 0.5415 \approx \mathbf{0.864}$ ；不充足 = $0.0735 \div 0.5415 \approx \mathbf{0.136}$ 。

- 当 $t = 2$ 时：

- 预测（用第1天的结果，预测第2天）：
 - 第2天充足的预测概率 = $0.864 \times 0.8 + 0.136 \times 0.3 = 0.6912 + 0.0408 = \mathbf{0.732}$
 - 第2天不充足的预测概率 = $0.864 \times 0.2 + 0.136 \times 0.7 = 0.1728 + 0.0952 = \mathbf{0.268}$
- 更新（结合第2天的现象 e₂）：
 - 充足且出现该现象 = $0.732 \times 0.18 = \mathbf{0.1318}$
 - 不充足且出现该现象 = $0.268 \times 0.49 = \mathbf{0.1313}$
- 归一化：
 - 最终概率：充足 = $0.1318 \div 0.2631 \approx \mathbf{0.501}$ ；不充足 = $0.1313 \div 0.2631 \approx \mathbf{0.499}$ 。

- 当 $t = 3$ 时：

- 预测（用第2天的结果，预测第3天）：
 - 第3天充足的预测概率 = $0.501 \times 0.8 + 0.499 \times 0.3 = 0.4008 + 0.1497 = \mathbf{0.5505}$
 - 第3天不充足的预测概率 = $0.501 \times 0.2 + 0.499 \times 0.7 = 0.1002 + 0.3493 = \mathbf{0.4495}$
- 更新（结合第3天的现象 e₃）：
 - 充足且出现该现象 = $0.5505 \times 0.02 = \mathbf{0.0110}$ （非常小）
 - 不充足且出现该现象 = $0.4495 \times 0.21 = \mathbf{0.0944}$ （相对较大）
- 归一化：充足 = $0.0110 \div 9.4876 \approx 0.104$ ；不充足 = $0.0944 \div 9.4876 \approx 0.896$
= (0.104·0.896)

$$V_{k+1}(S_i) = \max \left\{ i, \quad -1 + \frac{1}{6} \sum_{j=1}^6 V_k(S_j) \right\}$$